01 先认准接线与软件入口

人物六轴走原9口，老虎四轴走原10口。先录实际位置，再编辑动作，最后回放。

本次交付状态

电脑端已切回双总线；本次没有向板子安装程序、加载FPGA或修改开机自启。板子最后确认运行的是独立十口BP10，不能直接用于新双总线接法。现在可离线练习录入、剪辑与模拟回放；实物使用须先完成对应BS10镜像与板端程序部署及联调。

原9口 · E14 —— 人物信号总线 —— **ID 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6**

原10口 · E15 —— 老虎信号总线 —— **ID 7 / 8 / 9 / 10**

两组信号互不相通；舵机外接供电，地与控制板共地。

这里的“串联”是舵机总线串接：同组信号相通，供电为并联。人物与老虎两条信号线彼此独立，不能把原9口与原10口短接，也不再同时连接原1至8口信号。转接板的新电气兼容性尚未在本轮检查。

双击哪个入口	用途
总线舵机示教上位机.cmd	常用入口，现已指向双总线。
双总线舵机示教上位机.cmd	同一双总线配置的明确命名入口。
总线舵机上位机使用说明.cmd	打开本手册；主窗口右上角也有“使用说明”。

窗口标题应含“人物 / 老虎双总线”，右上方接线文字应为“人物6轴 / 原9口 老虎4轴 / 原10口”。旧窗口不会自动更新，保存素材后关闭，再从上述入口重开。

先选一种录制方法

你的需求	对应方法
把第一部分亲手表演一遍，再复刻	连续录制：见第3页；保留手演时的节奏。
一个姿势一个姿势慢慢摆，再编排	分步录入：见第4页；自行设置移入与停留。
从多遍表演中保留满意的部分	裁剪、分割与拼接：见第5至6页。

完整流程：选择轴 → 检测反馈 → 录制或录入 → 保存原素材 → 剪辑工程 → 检查并预览 → 应用到主窗口 → 缓慢到首帧 → 回放。离线练习步骤在第10页。

02 连接、选轴与界面含义

“连接板子”和“取得舵机反馈”是两个步骤。实际角度来自反馈，目标角度只是准备发送的值。

实物使用时的连接顺序（部署并联调完成后）

01 模式选“实物 / PS串口”。点击“刷新”，选Zynq的PS串口；当前默认COM17，重新插拔后以实际端口为准。官方USB舵机调试板不能替代这个PS连接。

02 点击“连接板子 / 模拟”。舵机断电也可以连接板端服务；此时实际角度可显示“未检测”或横线，不代表连接失败。

03 按“人物”“老虎”“全选”，或逐行勾选需要的轴。待舵机外接电源开启、接线符合新方案后，点击“检测所选舵机”。

04 等所选轴都显示有效实际角度，再进行相关操作。检测失败后先检查原因；修正后点击“断开”、重新连接并手动检测，不要反复点击尝试绕过错误。

05 需要卸力或运动时，先扶稳机构，确认现场条件，再勾选现场确认框。该勾选不会代替电气、通信和机械联调，也不会自动解锁灰色按钮。

界面项目	如何理解
编号 / 总线ID	例如01 / 001：软件轴1，对应舵机内部ID1。接哪个口不会自动改变内部ID。
实际角度	当前有效的舵机轴位置反馈；不是皮影关节坐标。
目标角度 / 滑条	修改数字不会立即让实物转动；点击“设置所选角度”才提交。默认135°不是当前实测位置。
到达时间 / ms	只控制本次“设置所选角度”的到达时间，不是录制时长，也不是剪辑移入时间。
ID / 角度与限位配置	只另存电脑配置，不向舵机写内部ID。板端需用同一配置。

> **录制权限与回放权限分开**
>
> 卸力和手动录制使用独立卸力权限；设角、缓慢到首帧、回放需要运动权限。当前双总线候选保留电气、硬件及机械就绪检查，板端启动不主动开放运动。本手册说明操作流程，不代表实物条件已验收。

人物六轴和老虎四轴可以分别选择；只记录一个轴就仅勾选该轴。若目标是十轴按同一时间线复刻，应在开始录制前选齐十轴。

03 连续录制：先用手完整演一遍

这最适合第一部分表演。程序先卸力，再持续读取你亲手带动的舵机位置。

01 选择本次要记录的轴，并确认这些轴已有有效反馈。人物与老虎需要同步表演时，先点“全选”；录制开始后轴集合固定。

02 模式选“手动示教（卸力）”。十轴双总线首次联调可先选5 Hz，再根据实际采样表现调整至10 Hz；20 Hz是请求频率，不保证十轴都能达到。

03 扶稳会因卸力下落的杆件，勾选现场确认，点击“① 开始录制”。这个按钮会向所选轴请求卸力；确认机构确实可自由带动后，再开始缓慢表演，不能硬掰仍锁住的舵机。

04 先在起始姿势停约1秒，再完成第一部分动作，最后在结束姿势停约1秒。查看曲线是否随动作变化，避免快速抖动和突跳。

05 点击“② 结束录制”。等待提示保存完成，并确认轨迹不是“不完整”。该操作不会自动回中，也不会自动恢复保持力。

06 点击“另存轨迹…”，用新文件名保存一份容易辨认的副本，例如“第一部分_完整手演_第01遍.json”。需要再录时先保存；新录制会替换主窗口当前显示的轨迹。

录完检查什么

主窗口显示帧数、时长和实际采样Hz。观察是否有缺轴、角度突变或明显时间空洞。软件会保存每轴实际采集时间；同一总线上的各轴依次查询，两条总线并行，因此不是十轴硬件同时采样。

> **正常结束用“② 结束录制”**
>
> “停止当前动作 / Esc”、断开或异常中止会把本次记录标为不完整。这样的记录保留用于排查，不能直接当作完整素材回放或导入剪辑。反馈间隔超过限制时也会中止，不会自动补点冒充实测。

另一种模式：控制动作录制

该模式不自动卸力，持续记录实际反馈。有运动权限时，可以先选齐要记录的轴开始录制，再改选较小的控制组，通过目标角度与“设置所选角度”发动作；采集轴仍是开始时锁定的集合。手工表演通常选前一种模式。

录制保存的是舵机轴运动；不会录视频、声音、丝杆位置，也不会自动同步背景音乐。连杆间隙、弹性与装配变化会影响最终复刻效果。

04 分步录入：一个姿势一个姿势编排

不用一次演完整段。每次摆好姿势后读一次新位置，再设置从上一姿势移入和停留的时间。

01 在主窗口先选好工程要包含的轴，再打开“分步录入 / 剪辑”。如果主窗口已有完整轨迹，首次开编辑器会自动加入该轨迹；只想录姿势时点“新建（主窗选轴）”。

02 确认编辑器顶部“工程轴”正确。主窗口以后改变勾选不会改变现有工程的轴集合；想换轴应先保存，再按新选择新建工程。

03 在主窗口完成这些轴的检测并勾选现场确认，回到编辑器点击“① 卸力摆姿势”。扶住机构，等实际卸力后手动摆好第一个姿势。

04 点击“② 录入当前姿势”，等待新位置反馈返回，表格会增加一行“姿势”。这一步读取实际位置，不读取主窗口目标框中的数字。

05 选择该行，填写“名称”“移入/s”“停留/s”，再点“应用参数 / 裁剪”。例如命名“起势”，停留1秒。

06 摆第二个姿势，再点“② 录入当前姿势”。命名“抬手”，移入2秒、停留0.5秒；同样的方法录第三个及后续姿势。

07 某一姿势不满意：先选中其姿势行，重新摆好，再点“重新录入选中姿势”。它替换该行的姿势来源，其他行保留。

08 点“另存工程…”，保存为“第一部分_分步编排.project.json”。然后“检查并预览”；确定后“应用到主窗口”或“另存回放轨迹…”。

参数	例子与含义
移入/s	第二行填2：从第一行姿势到第二行姿势，计划用2秒；速度过高时自动延长。
停留/s	第二行填0.5：到第二个姿势后保持0.5秒，再进入下一行。
第一行的移入	不参与合成时间线；实物从当前位置到首姿势，需在主窗口另点“③ 缓慢到首帧”。

使用“上移”“下移”改变顺序；“复制”在选中行后追加副本；“删除整段”删除该行。误操作可“撤销”，支持最近30步，再用“重做”恢复。修改参数后必须点“应用参数 / 裁剪”。

> **只查看或编辑已有工程，可以不连接板子**
>
> “检查并预览”和“应用到主窗口”都不发送运动命令。只有重新采集实际姿势才需要连接、检测与有效反馈；姿势录入本身不自动卸力。

05 剪辑：裁剪、分割、删除与拼接

所有时间都以原始素材的秒数填写。表格是顺序播放列表，下面曲线是结果预览，不是可拖拽的时间轴。

先把素材放进工程

在主窗口打开一段完整轨迹，再首次进入编辑器，会自动加入这段轨迹。编辑器已经打开时，使用“添加主窗口轨迹”；或直接点“导入轨迹…”选择一个或多个完整文件，按导入后的行顺序检查排列。已有.project.json请用“打开工程…”。

你要做什么	操作
去掉开头和结尾	选中录制行，改“入点/s”和“出点/s”，点“应用参数 / 裁剪”。只改变使用区间，原文件不改。
一段拆成两段	选中录制行，在“区间（原素材秒）”左框填分割秒数，点“在起点分割”。右框不参与该操作。
删除中间一小段	左框填开始秒数，右框填结束秒数，点“删除此区间”。保留前后两段，并生成连接过渡。
整段不要了	选中该行，点“删除整段”。
同一段再用一次	选中该行，点“复制”；再用“上移”“下移”调整播放顺序。
把多遍录制拼起来	导入各段后裁剪、排序。行按从上到下依次执行，移入时间属于即将进入的那一行。
只把一段放慢	该录制行的“倍率”填0.5，再应用参数；该素材片段时长约变为两倍。

入点、出点与移入不是同一件事

入点/出点选择原素材中的保留区间，必须在素材范围内且出点大于入点。移入/s负责从前一行末位置走到本行首位置，不会移动入点。修改局部倍率不会改变“原素材秒”的坐标。

普通分割会让后半段的移入为0，保持连续；删除中段会给前后保留部分设置至少2秒的移入过渡，必要时按速度限制再延长。因此删掉2秒不一定让成片恰好缩短2秒。

> **工程轴必须有完整来源**
>
> 工程选十轴时，导入素材必须覆盖十轴。不能把只录了人物六轴的文件与只录了老虎四轴的文件叠成十轴同步动作；当前编辑器是顺序拼接，不是多轨叠加。可从十轴素材中选部分轴建立小工程。

每次修改后重新点“检查并预览”。局部倍率允许0.1至2.0；片段本身超速会被拒绝，需要降低该行倍率或重新录制。过渡可自动延长，原素材内部动作不会被悄悄修成另一种动作。

06 完整例子：把一遍手演剪成第一部分

假设录到一段12秒的十轴表演：前2秒是准备，4至5秒有多余动作，10秒以后是收尾等待。

01 主窗口“打开轨迹…”加载这段12秒的完整录制，选齐十轴。打开编辑器；若已有其他工程，先保存，再点“新建（主窗选轴）”，然后“添加主窗口轨迹”。

02 选中录制行，把入点设为2，出点设为10，倍率设为1，点“应用参数 / 裁剪”。现在保留的是原素材2至10秒的8秒内容。

03 仍选中该行，在区间左框填4、右框填5，点“删除此区间”。得到两行：原素材2至4秒、原素材5至10秒。

04 选择第二行，名称改为“转身与收势”，移入设为2，点“应用参数 / 裁剪”。第一行的移入会被忽略。

05 点“检查并预览”。若过渡2秒已满足速度限制，总时长约为2 + 2 + 5 = 9秒；若状态提示自动延长，以预览显示的实际时长为准。

06 如果后半段太快，把第二行倍率改成0.5，再应用参数并预览。这5秒原素材将占约10秒，整体约14秒（假定移入仍是2秒）。

07 点击“另存工程…”，保存“第一部分_剪辑v01.project.json”。再点“另存回放轨迹…”，保存“第一部分_剪辑v01.motion.json”。不要覆盖原手演文件。

08 点“应用到主窗口”。后续按第7页先到首帧再回放；这一步应用本身不会驱动实物。

还想插入一个停顿姿势

在实物条件就绪后，将机构摆到要停顿的姿势并录入一行；把它移到两段之间，设置合适的移入和停留。该姿势必须来自工程中相同的轴集合。不能通过修改文字名称来让一段轨迹变成姿势。

当前这组数字	对应时间位置
保留区间2至10秒	原素材坐标，不是导出动作的2至10秒。
删除4至5秒	仍是原素材坐标，不是裁剪之后从零开始数。
主窗口回放倍率0.5	整个合成动作再放慢一倍；14秒动作约用28秒。

> **每次检查后确认两处连接**
>
> 查看第一段末姿势到第二段首姿势，以及新增停顿前后的连接。软件角度限速检查不能判断杆件相撞或皮影是否被牵扯，首次实物回放仍需观察实际联动。

07 预览、首帧准备与正式回放

预览只画曲线；“缓慢到首帧”和“回放所选轴”才会发送真实运动命令。

01 在编辑器点“检查并预览”，处理缺轴、超范围或超速提示。状态栏会显示总时长，以及哪些移入过渡被自动延长。

02 点“应用到主窗口”，或保存.motion.json后在主窗口“打开轨迹…”。核对曲线、时长和素材来源。

03 选择需要回放的轴。只能选择轨迹中已有的轴；可以回放十轴素材中的部分轴，不能给缺失轴补默认角度。

04 实物模式下重新确认所选轴有效反馈、现场条件与运动权限。第一次试放将“回放倍率”选0.5或更慢。

05 点击“③ 缓慢到首帧”，等待实际到位。它从当前真实角度向第一帧运动，时间按距离和速度限制计算，至少2秒。若提示距离太远，需在允许的行程内分步接近，不能直接跳过。

06 点击“④ 回放所选轴”。程序会再次读取位置；任何所选轴与首帧相差超过1.5°都会拒绝开始。

07 回放时观察人物、老虎与杆件。异常时点击“停止当前动作 / Esc”；串口或程序失效时依靠现场执行器电源断开。

08 正常回放结束后保持最后位置，不会自动回到开头。要松开时扶稳机构并点击“所选轴卸力”；要再播一遍，重新执行首帧准备并等待到位。

倍率位置	作用范围
编辑器某行“倍率”	只改变该录制片段的速度，不改其他行。
主窗口“回放倍率”	改变整段动作播放速度，包括合成后的过渡与停留。
局部0.5 + 全局0.5	这一素材部分约为原速度的0.25倍，耗时约4倍；最终以预览与实际执行为准。

停止按钮不是任意状态下的卸力按钮

空闲且没有软件运动会话时，停止不发舵机命令；主动松开用“所选轴卸力”。有运动会话的停止会请求广播卸力，可能影响同一总线其他舵机；软件回执不等于已物理停止。只做卸力或手动录制不会新建运动会话。

回放出现反馈超时或进度落后时会中止，不自动重发或继续追赶。排除原因后重新连接、检测、准备首帧，再由你明确开始新一轮回放。

08 保存与下次接着编辑

保留三类文件：原始录制、可编辑工程、导出的回放轨迹。它们都是JSON，但打开入口不同。

文件类型	保存 / 再次打开
原始录制 .json	正常结束自动保存；主窗口“另存轨迹…”可保存命名副本。主窗口“打开轨迹…”或编辑器“导入轨迹…”使用。
编辑工程 .project.json	编辑器“另存工程…”保存，包括源素材与编辑步骤。下次在编辑器“打开工程…”，继续修改每一行。
回放轨迹 .motion.json	编辑器“另存回放轨迹…”保存检查后的合成结果。在主窗口“打开轨迹…”回放；也可导入编辑器恢复编排。
录制日志 .jsonl	逐帧写入的排查记录。它不是主窗口直接支持的回放文件；异常退出后保留，用于分析或专门恢复。

自动保存在哪里

连续录制：项目目录下 shadow_play/logs/bus_servo/takes/，以take_日期_时间命名。正常结束生成.json；逐帧日志为同名.jsonl。

编辑草稿：项目目录下 shadow_play/logs/bus_servo/edits/，以edit_随机编号.project.json命名。每次修改保存本窗口草稿，状态栏会给出路径；重新打开编辑器不会自动恢复上次草稿，需用“打开工程…”选择它。

01 每次录完，另存一份带场次、组别和遍数的原始素材，例如“第一部分_十轴_原始_第02遍.json”。

02 剪辑告一段落，另存“第一部分_十轴_剪辑v02.project.json”。保存使用新文件名；程序不会覆盖已有文件。

03 导出同版本“第一部分_十轴_剪辑v02.motion.json”，将这三份放到自己的演出素材目录，并另行备份。

04 下次接着剪：打开编辑工程；下次只回放：在主窗口打开.motion.json。两种用途不要混淆。

> **旧布局与模拟素材的使用范围**
>
> 此前“独立十口”或“老虎临时四口”的素材不能直接用于新双总线配置；程序会检查接线、ID和角度配置指纹。不要手改指纹或source字段。原双总线同配置素材仍可读取，但模拟素材无论如何剪辑，都不能用于实物回放。

自动日志目录被项目Git备份排除，避免把大量演出数据混进源码。重要素材请自行另存并复制备份；本轮代码提交不包含你后续新录的表演文件。

09 常见提示与处理方法

先看底部状态栏，再判断是板端连接、舵机反馈、编辑素材，还是运动权限的问题。

现象 / 提示	含义与处理
板端缺少双总线程序 / 镜像不匹配	电脑已用双总线，但板端尚无匹配程序或仍运行BP10、BT04、SP10。本次未烧录，实物暂时不能接着用；后续部署BS10与配套程序。
连接后显示“未检测”	板子已连接，但尚未查询舵机。舵机断电时这是正常状态；有电且接线正确后，选择轴并检测。
未取得有效反馈 / Servo reply timeout	没有收到有效舵机回包。检查舵机外接电源、共地、人物/虎总线、内部ID及波特率；修正后断开重连并检测。静态高电平或掰不动不能证明通信正常。
所选轴卸力灰色	可能未检测、选中了没有反馈的轴、正在忙，或板端未开放独立卸力。先看状态栏，不通过改就绪字段绕过。
停止显示“没有发送卸力命令”	空闲时没有软件运动会话，停止不代替主动卸力。需要松开时用“所选轴卸力”。
可录制，但设角 / 回放灰色	卸力与运动权限分开。真实回放还需完整轨迹、有效反馈和实物运动条件；候选软件未主动开放运动。
这是编辑工程	.project.json应在编辑器“打开工程…”，不是主窗口“打开轨迹…”。
所选轴未包含在素材 / 配置不同	工程轴超出素材范围，或接线/ID/标定不同。用覆盖该组轴的同配置素材，不补角度、不改指纹。
轨迹不完整	用Esc、断开或异常结束，或帧数不足。保留证据，正常重新录制；不能把complete手动改成true。
首帧相差超过1.5°	先“③ 缓慢到首帧”并等待真实到位；不要直接重复点回放。
超速 / 超出软件范围	降低片段倍率或重新录更慢的动作，复核配置和实际行程；不要扩大限位来掩盖问题。

同组ID必须唯一，建议继续人物1至6、老虎7至10。软件配置窗口不负责给舵机烧写ID；需用官方调试方式逐台设定，再并到总线。

当前270°、10至260°软件范围及30°/秒上限仍是候选参数，不代表带杆后整段行程都可用。上电自行转动、卡住或牵扯时，先处理实物状态，不能靠刷新反馈按钮解决。

10 现在就能做的离线练习

不接板子也能把录制、分步与剪辑流程走通。模拟数据会被明确标记，不能驱动实物。

练习A：三姿势工程

01 从“总线舵机示教上位机.cmd”启动，保留“离线模拟”，点击“连接板子 / 模拟”。模拟连接后会有模拟角度，无需点击检测。

02 主窗口“清空”后只勾选1号与7号。打开“分步录入 / 剪辑”，点“新建（主窗选轴）”。

03 先点“① 卸力摆姿势”，等待完成，再点“② 录入当前姿势”，命名“起势”，停留1秒并应用参数。

04 回主窗口把1号目标填145°、7号填125°；回编辑器点“模拟拖到主窗目标”，等待模拟反馈更新，再录入第二姿势，命名“伸展”，移入2秒、停留0.5秒。

05 把两个目标都改回135°，再模拟拖动并录入第三姿势，命名“收势”，移入2秒、停留1秒。

06 点击“检查并预览”，应该得到约6.5秒的三姿势动作。另存工程，应用到主窗口，先缓慢到首帧，再以0.5倍速模拟回放。

练习B：录制一段模拟手演，再裁掉首尾

01 仍选1号与7号，模式选“手动示教（卸力）”，采样5 Hz，点击开始录制。

02 每隔约2秒小幅改变目标角度，然后点“模拟手动拖到目标”，至少记录8秒，最后点“② 结束录制”并另存文件。模拟拖动是瞬间位置变化，只用来练操作，不用于评估实际运动平滑度。

03 进入编辑器，用“新建（主窗选轴）”清出新工程，再“添加主窗口轨迹”。把入点改为1秒、出点改为实际素材末秒数减1，再应用参数。

04 练习分割、复制、上移/下移、删除和撤销。若预览报超速，降低片段倍率；还不满足则用更小角度变化重新录制，不把模拟跳变当作实物轨迹。

> **熟悉流程后，实物按相同步骤操作**
>
> 实物录制时用手带动已卸力的机构，不用“模拟手动拖到目标”；位置来自舵机回传。板端双总线部署、电气与机械联调完成前，继续使用离线模拟。

已有双总线练习工程位于 shadow_play/examples/bus_servo_editing/simulation.project.json，可在编辑器“打开工程...”查看。常用顺序记住：录原始 → 存工程 → 导出动作 → 到首帧 → 回放。